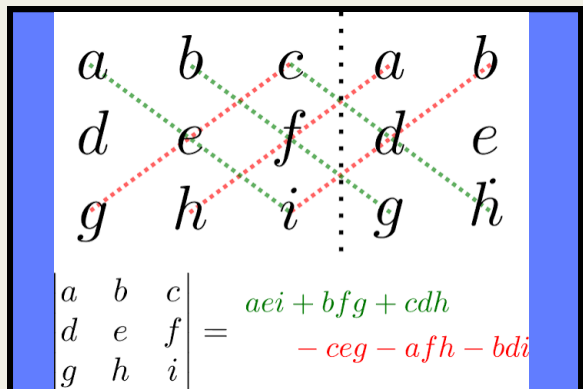


3 X 3

DETERMINANTES

MOISES RUIZ, CARLO PLASENCIA, IAN SANCHEZ

¿QUE ES UN DETERMINANTE 3X3?



ES UN VALOR ESCALAR EXTRAÍDO DE UNA MATRIZ CUADRADA DE 3×3 . SIRVE COMO UN "SEMÁFORO" MATEMÁTICO: TE INDICA DE INMEDIATO SI UN SISTEMA DE TRES ECUACIONES (CON INCÓGNITAS X, Y, Z) TIENE UNA SOLUCIÓN ÚNICA, INFINITAS, O NINGUNA, SIN TENER QUE RESOLVER TODO EL PROBLEMA ALGEBRAICO.

LEY DE SARRUS

CONSISTE EN DUPLICAR LAS DOS PRIMERAS COLUMNAS AL LADO DERECHO DE LA MATRIZ ORIGINAL. UNA VEZ HECHO ESTO, SE MULTIPLICAN Y SUMAN LOS NÚMEROS DE LAS TRES DIAGONALES DESCENDENTES, Y A ESE TOTAL SE LE RESTA LA SUMA DE LAS MULTIPLICACIONES DE LAS TRES DIAGONALES ASCENDENTES.

COFACTORES

FUNCIONA DIVIDIENDO EL PROBLEMA EN PARTES MÁS PEQUEÑAS: SELECCIONAS UNA FILA O COLUMNA COMPLETA Y MULTIPLICAS CADA UNO DE SUS NÚMEROS POR EL DETERMINANTE DE LA SUBMATRIZ QUE SOBREVIVE AL OCULTAR LA FILA Y COLUMNA DE ESE NÚMERO, ALTERNANDO SIEMPRE LOS SIGNOS (+,-,+) ENTRE CADA OPERACIÓN.

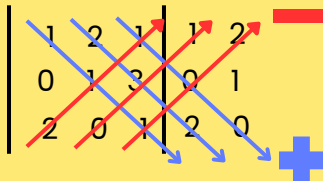
EJEMPLO

$$X + 2Y + Z = 3$$

$$Y + 3Z = 4$$

$$2X + Z = 5$$

LEY DE SARRUS



$$\begin{aligned} |A| &= (1)(1)(1) + (2)(3)(2) \\ &+ (1)(0)(0) - (2)(1)(1) - \\ &(0)(3)(1) - (1)(0)(2) = \\ &1 + 12 + 0 - 2 - 0 - 0 \\ &= 13 - 2 \\ &= 11 \end{aligned}$$

COFACTORES

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 1 [(1)(1) - (3)(0)] = 1$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= -2 [(0)(1) - (3)(2)] = 12$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 1 [(0)(0) - (1)(2)] = -2$$

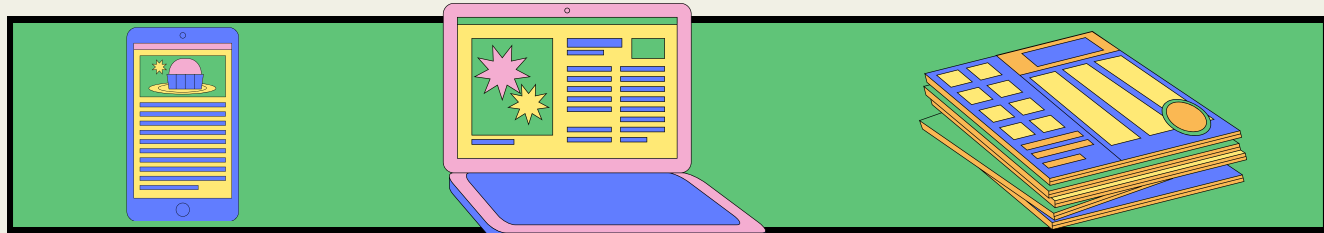
$$\begin{aligned} |A| &= 1 + 12 - 2 \\ &= 11 \end{aligned}$$

AL OBTENER 11, COMPROBAMOS QUE EL DETERMINANTE ES DISTINTO DE CERO. ESTO SIGNIFICA QUE LAS TRES ECUACIONES REPRESENTAN PLANOS QUE SE INTERSECTAN PERFECTAMENTE EN UN SOLO PUNTO EN EL ESPACIO 3D, TENIENDO UNA SOLUCIÓN EXACTA.

APLICACIÓN

UNA APLICACIÓN DEL DETERMINANTE 3×3 EN LA VIDA REAL SE ENCUENTRA EN LA INGENIERÍA MECÁNICA, ESPECIALMENTE EN EL ANÁLISIS DE FUERZAS Y MOVIMIENTOS EN TRES DIMENSIONES. POR EJEMPLO, UNA ESTRUCTURA, UNA MÁQUINA O UN BRAZO ROBÓTICO PUEDE ESTAR SOMETIDO A FUERZAS O MOVIMIENTOS EN LOS EJES X, Y Y Z.

EL DETERMINANTE 3×3 PERMITE ANALIZAR SI ESTAS DIRECCIONES SON INDEPENDIENTES ENTRE SÍ Y ESTO ES ÚTIL PARA SABER SI UN SISTEMA PUEDE REPRESENTAR CORRECTAMENTE MOVIMIENTOS O FUERZAS EN LAS TRES DIMENSIONES. POR ESTA RAZÓN, LOS DETERMINANTES PUEDEN UTILIZARSE EN EL DISEÑO Y ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS, MECANISMOS, ROBOTS Y DIFERENTES COMPONENTES MECÁNICOS.



REFERENCIAS

SUPERPROF. (S. F.). 3X3 DETERMINANT. [HTTPS://WWW.SUPERPROF.CO.UK/RESOURCES/ACADEMIC/MATHS/LINEAR-ALGEBRA/DETERMINANTS/3X3-DETERMINANT.HTML](https://www.superprof.co.uk/resources/academic/maths/linear-algebra/determinants/3x3-determinant.html)

ARIAS-GARCÍA, A. (2020, 21 DE JUNIO). DETERMINANTES – MÉTODO DE SARRUS. TOTUMAT .[HTTPS://WWW.SUPERPROF.CO.UK/RESOURCES/ACADEMIC/MATHS/LINEAR-ALGEBRA/DETERMINANTS/3X3-DETERMINANT.HTML](https://www.superprof.co.uk/resources/academic/maths/linear-algebra/determinants/3x3-determinant.html)

ALGEBRALINEAL2B. (S. F.). MÉTODO DE COFACTORES. WEBNODE. [HTTPS://ALGEBRALINEAL2B.WEBNODE.ES/METODO-DE-COFACTORES/](https://algebralineal2b.webnode.es/metodo-de-cofactores/)

SCRIBD. (S. F.). TAREA 1: APLICACIÓN DE MATRICES Y DETERMINANTES. [HTTPS://ES.SCRIBD.COM/DOCUMENT/340444839/TAREA1-APLICACION-DE-MATRICES-Y-DETERMINANTES](https://es.scribd.com/document/340444839/tarea1-aplicacion-de-matrices-y-determinantes)